frankapala75@gmail.com
Permis B
07 51 41 69 22
Lyon (69002)
https://frankapala.github.io/MyPortfolio/

Langues

Anglais
Langue maternelle

Français
Langue maternelle

Réseaux sociaux

@FrankApala
Frank Tontsa Apala

Centres d'intérêt

Création de Contenu (TA Embedded)

Musculation

Football

Lecture (Scientifique, ouvrages historiques)

Distinctions

- **Lauréat de la bourse d'excellence Eiffel** *(2022–2025)*
- **Lauréat de la bourse de coopération Tunisie–Cameroun** *(2019–2022)*

GHISLAIN FRANK TONTSA APALA

INGENIEUR LOGICIEL EMBARQUE

A propos de moi

Ingénieur logiciel embarqué spécialisé en développement bas niveau en C et systèmes temps réel. Expérience en RTOS,Linux embarqué et intégration de protocoles de communication matériels.

Expériences professionnelles

Développeur Logiciel Embarqué (6 mois)
De mars 2025 à août 2025 EFI AUTOMOTIVE Beynost, France

- Implémentation d'un serveur UDS (ISO 14229) sur CAN sous FreeRTOS sur microcontrôleur dsPIC33CK256MP508.
- Développement et intégration de services demandés par le cahier des charges.
- Amélioration de la gestion mémoire et des tâches FreeRTOS afin de réduire la consommation et améliorer la robustesse système.
- Intégration d'un mécanisme de watchdog pour prévenir les blocages et sécuriser l'exécution du logiciel.
- Mise en place de tests fonctionnels avec Vector CANoe pour valider la conformité aux standards ISO.
- Analyse et débogage via oscilloscopes pour identifier et corriger les problèmes.

Développeur IOT FreeLance (4 mois)
D'août 2024 à novembre 2024 OXYNODE Belfort

- Développement de décodeurs en JavaScript pour traiter et normaliser les données des capteurs IoT connectés via le réseau LoRaWAN sur la plateforme Live Objects.
- Mise en place de tests unitaires et validation des trames reçues, garantissant la fiabilité et la cohérence des données traitées.

Développeur Logiciel Embarqué (6 mois)
De septembre 2023 à février 2024 INMAN Haguenau

- Étude et conception d'un mélangeur électronique d'eau utilisant des vannes proportionnelles pilotées par un PIC18F16K40
- Développement d'un outil embarqué basé sur ESP32 pour tester et piloter le système hydraulique de la douche connectée InSens via une communication RS232 bidirectionnelle

Diplômes et Formations

Cycle ingenieur en Informatique : Robotique et Systèmes Embarqués
De septembre 2022 à 2025 Université Technologique de Belfort Montbéliard Belfort

Semestre d'échange (ERASMUS) : Robotique et Systèmes Embarqués
D'octobre 2024 à mars 2025 RPTU Kaiserslautern Allemagne

Licence en Informatique : Systèmes embarqués et mobiles
De septembre 2019 à juin 2022 ISET Nabeul, Tunisie

Compétences Techniques

Langages de programmation : C, C++, Python
OS : Embedded Linux, Zephyr RTOS, FreeRTOS
Automatisation & build systems : Makefile, CMake, Yocto
Microcontrôleurs & plateformes : STM32, ESP32, Raspberry Pi, Microcontrôleurs PIC/dsPIC
Architectures matérielles : ARM Cortex-A, ARM Cortex-M, PIC 8/16/32-bit
Protocoles de communication : CAN, UART, SPI, I²C, MQTT
Outils & debug : Git, GDB, MPLAB ICD, Oscilloscope, CANoe

Projets

- **Application embarquée sous Zephyr RTOS** : Threads, timers, GPIO Device Tree, build west.
- **Embedded Linux avec Yocto Project** : Image Linux personnalisée sur Raspberrypi, layers Yocto, processus de boot.